

Câu hỏi ôn tập thi cuối kỳ môn ĐSTT (Lớp CTTN)

1.

Trong $P_3[x]$ cho các véc tơ $v_1 = 1, v_2 = 1 + x, v_3 = x + x^2, v_4 = x^2 + x^3$.

- Chứng minh $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ là một cơ sở của $P_3[x]$.
- Tìm tọa độ của véc tơ $v = 2 + 3x - x^2 + 2x^3$ đối với cơ sở trên.
- Tìm tọa độ của véc tơ $v = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ đối với cơ sở trên.
- Viết ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc E của $P_3[x]$ sang cơ sở B.

2. Trong R^3 cho vecto $u=(1,2,3)$. Gọi W là tập các vecto trong R^3 và trực giao với u (theo tích Euclide).

- Chứng tỏ W là một không gian con của R^3 .
- Tìm một cơ sở trực chuẩn của W.
- Đặt $W'=\langle u \rangle$ (W' được gọi là phần bù trực giao của W trong R^3). Cho $v=(1,1,1)$. Hãy tìm hai vecto v_1 trong W' và v_2 trong W sao cho $v=v_1+v_2$
(v_1 được gọi là hình chiếu của v lên u)

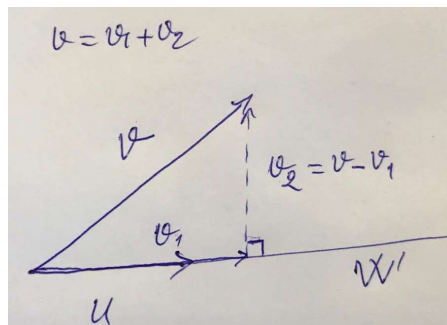
HD:

Bước 1: $v_1=k.u$ (vì v_1 thuộc $W'=\langle u \rangle$)

Bước 2: từ $v=v_1+v_2$ suy ra $v_2=v-v_1$

Bước 3: v_2 trực giao với v (vì v_2 thuộc W) nên tích vô hướng $\langle v_2, v \rangle = 0$

Từ đó tìm được k. Do đó, tìm được hình chiếu v_1 của v lên u.



3. Trong R^4 , tìm hình chiếu của $u=(1,3,-2,4)$ lên $v=(2,-2,4,5)$.

Đáp số: $k=8/49$. Vecto hình chiếu: $k*v$.

4. (*) Trong R^4 , tìm hình chiếu của $u=(1,1,1,-1)$ lên $W=\langle u_1, u_2 \rangle$ với $u_1=(0,1,1,1), u_2=(1,0,1,1)$.

5. Hãy trực chuẩn hóa các vecto sau với tích Euclide trong R^3

$u_1=(1,1,-1), u_2=(1,2,1), u_3=(1,1,2)$

6. Trong $P_2[x]$, cho W là tập các đa thức nhận 1 là nghiệm.

- Chứng minh W là một không gian con của $P_2[x]$.

- b. Tìm một cơ sở B của W.
- c. Chứng tỏ $p(x) = x^2 + 4x - 5$ thuộc W. Tìm $(p)_B$.
- d. Trong $P_2[x]$ cho tích vô hướng như sau
Với mọi $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2$,

$$\langle p, q \rangle = \sum_{i=0}^2 a_i b_i$$

Hãy tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian W.

7. Cho A là ma trận cấp 2 với các phần tử là số thực dương.
 - a. Chứng minh rằng A luôn có hai trị riêng phân biệt λ_1, λ_2
 - b. Tính tổng và tích của hai trị riêng của ma trận A.
 - c. Chứng tỏ A luôn có một trị riêng lớn hơn 0.
8. Trong R^3 , đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao và tìm cơ sở tương ứng với dạng chính tắc đó

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2$$

9. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng pp Lagrange và tìm cơ sở tương ứng với dạng chính tắc đó

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 - x_1x_3$$

10. Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tính A^n , n là số tự nhiên khác 0.

11. Chéo hóa ma trận sau, nếu được

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

- 12.

$$\text{Cho } A = \begin{pmatrix} 4 & -12 \\ -12 & 11 \end{pmatrix}. \text{ Tính } A^n$$

13. Nhận dạng đường cong phẳng sau

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 = 1$$